1. feladat

Összesen: 60 pont

Programozás - Vitorlásverseny

A Kékszalag a Balaton és a vitorlázás legnagyobb ünnepe, melyet 2018 nyarán is megrendeztek, közel 600 hajó részvételével. Készítsen programot, amely a vitrolásverseny adatait dolgozza fel a megadott szempontok szerint!

- A feladat megoldása során egy pontosvesszővel elválasztott adathalmazt tartalmazó állományt kell feldolgoznia.
- A *kekszalag.csv* UTF-8 kódolású szöveges állomány, amely a 2018. évi Kékszalagon részt vett és nagyjából 26 órán belül célba érkező versenyzők adatait tartalmazza.
- Az egyes feladatokban a kiírásokat a minta szerint készítse el!

```
helyezés;kategória;hajó;klub;kormányos;nap;óra;perc
1;Nyílt többtestű;Safram;SVE;Christophe Peclard KF;0;12;40
2;Nyílt többtestű;PreVital;KMPVSE;Litkey Farkas;0;13;1
3;Nyílt többtestű;OPEL FIFTY-FIFTY;HYC;Józsa Márton Miklós;0;13;27
4;Nyílt többtestű;The Red / Team Quantum Hungary;BYC;Rauschenberger Miklós;0;14;6
5;Nyílt többtestű;MKB Extrem Sailing Team;ESC;Kaiser Kristóf;0;14;8
6;Nyílt többtestű;RedBull 40;YC Zell am Zee;Roman Hagara KF;0;14;9
7;Nyílt többtestű;IRF;BYC;Váradi Szabó János;0;15;4
8;Nyílt többtestű;BLACK JACK;BYC;Roland Gäbler;0;15;6
9;Nyílt többtestű;Sporttech Jedi Business;PRO SE;Czégai Péter;0;15;49
10;Nyílt többtestű;RSM2;OSC;Vándor Róbert;0;16;35
11;Nyílt többtestű;Thunderbird;KYK VSE;Behek István;0;16;36
```

forrás:
https://www.google.hu/search?client=opera&q=k%C3%A9k+szalag+2018+eredm%C3%A9nyek&sourceid=opera&ie=UTF-8&oe=UTF-8

- Az állományban a célba érkezés sorrendjében szerepelnek az adatok: a helyezés, a hajó kategóriája, a hajó neve, a klub megnevezése, a hajó kormányosának neve, az indulástól a beérkezésig eltelt nap, óra és perc.
- Soronként egy hajó adatait tároljuk.

Készítsen konzolos vagy grafikus programot vitorlasverseny néven, amely az alábbi feladatokat oldja meg!

1. Olvassa be és tárolja el megfelelő adatszerkezetben a kekszalag.csv állomány adatait!

2. Állapítsa meg, hány hajó adatait tartalmazza az állomány!

3. Írja ki az első 10 hajó nevét, klubját és hogy hány perc alatt teljesítették a távot! (Az állományban a nap, az óra és a perc külön adatként jelenik meg.)

4. Írja ki egymás alá a hajók kategóriáinak nevét, mindegyiket csak egyszer! Adja meg azt is, hogy hány különböző elnevezésű kategóriában versenyeztek a hajók!

5. A versenyen légvonalban 160 km távolságot kell teljesíteni a hajóknak. Adja meg, hogy a leggyorsabb 3 hajó milyen átlagsebességgel haladt! A megoldást km/óra egységben adja meg, a számolásnál vegye figyelembe az időeredmények percértékét is!

6. A verseny rekordját egy katamarán tartja 7 óra 13 perces idővel. Adja meg, hogy az állományban szereplő leggyorsabb hajó hány perccel maradt el ettől az időtől!

7. Készítsen UTF-8 kódolású szöveges állományt hajonevek.txt néven, amelyben gyűjtse ki a hajók nevét, klubját és időeredményét! Utóbbi nap:óra:perc formátumban szerepeljen a kimeneti állományban!

Minta

```
1. feladat
A beolvasás és a tárolás kész!
2. feladat
Összesen 100 adatot tartalmaz az állomány
3. feladat
Az első 10 hajó adatai:
1. Safrám – SVE – 760 perc
2. PreVital – KMPVSE – 781
...
4. feladat
A verseny kategóriái:
Nyílt többtestű
Yardstick I/1
Yardstick I/2
70-es cirkáló
...
Összesen 27 kategória szerepel az adatok között!
5. feladat
Az első három hajó átlagsebessége:
1. 12,6 km/h
2. 12,3 km/h
3. 11,9 km/h
6. feladat
A leggyorsabb hajó 327 perccel maradt el az abszolút rekordtól.
7. feladat
A fájlba írás sikeresen megtörtént!
```